公钥密码体制

清华大学计算机系

于红波

2023年3月30日

公开密钥密码算法

- 公钥密码体制产生的背景
- 公钥密码体制原理
- 数论基础
- RSA算法
- Diffie-Hellman密钥交换算法

公钥密码体制产生背景

公钥密码体制的产生背景

- 对称密码体制中最难解决的两个问题：密钥分配和数字签字。
- 问题一：陌生人间的保密通信
  - 对称密码体制中通信双方需要事先知道对称加密密钥
  - 对于临时通信实体，无法方便的传递密钥
- 问题二：数字签名的问题
  - 数字签字是为数字化的消息提供类似手写签字的认证方法
  - 对称密码体制无法实现抗抵赖的需求，仅可以保证数据的完整性，无法保证不可否认性

公钥密码体制的产生背景

- 问题三：对称密钥分配困难
  - 对称密码体制在进行密钥分配时，要求通信双方已经有了一个共享的密钥，或者籍助于密钥分配中心分配会话密钥。
    - 完全依赖成本高的人工信使或者密钥分配中心的可靠性
  - 对称密码体制中，各个通讯方两两使用一对密钥，用户量增大时密钥空间急剧增大，密钥的更新和存储是难题。
    - n个用户需要C(n,2)= n(n-1)/2 个密钥
    - n= 100 时， C(100,2)= 4,995
    - n= 5000 时， C(5000,2)= 12,497,500

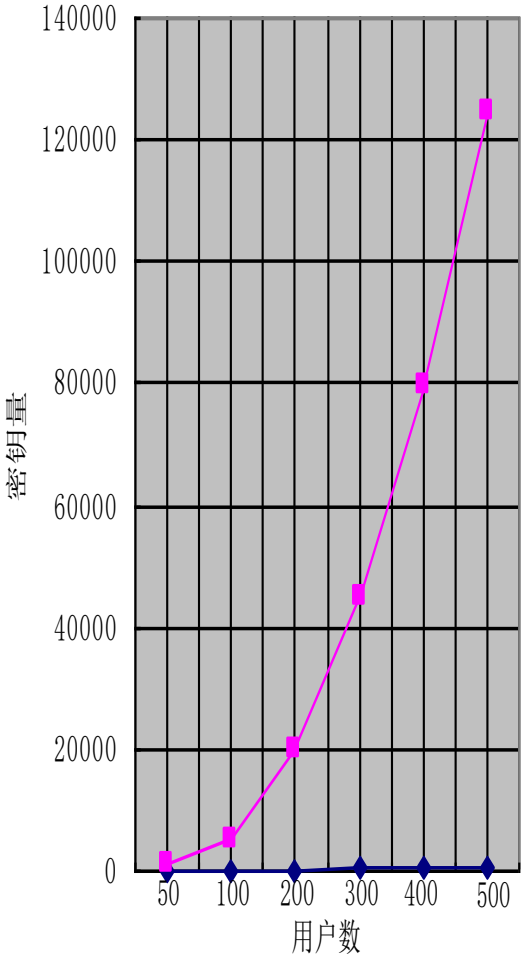
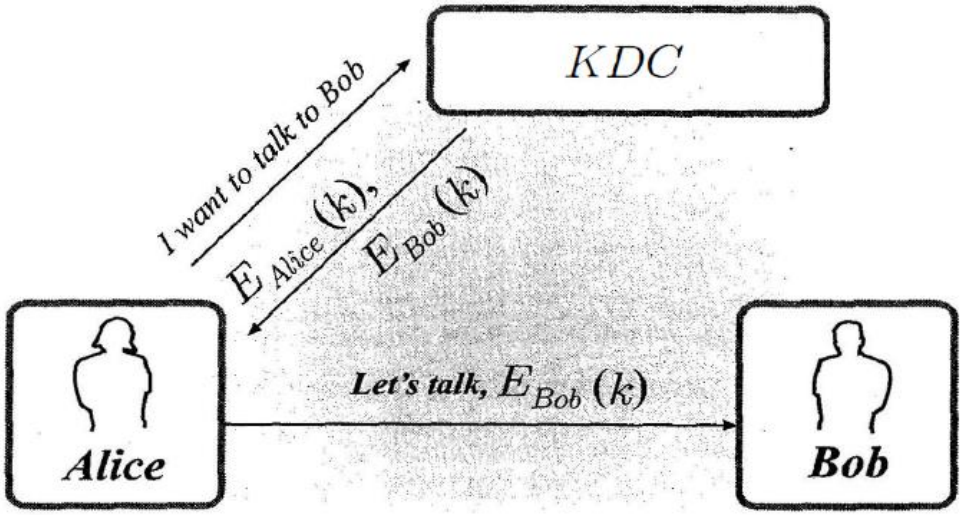


图6-1 用户数与密钥量的对应关系

密钥分配中心

- 密钥分配中心 KDC
  - 所有人都和 KDC 共享一个密钥
  - 当 Alice 要和 Bob 通信时，首先请求 KDC 获取随机密钥，KDC 鉴别后将随机密钥分发给 Alice 要和 Bob



密钥分配中心

- KDC 介入的优点
  - 所有人只需要维护一个密钥
  - 系统开放性好
  - 密钥分配简单，存储容易
- 缺点
  - 所有通信的安全基于 KDC 的安全
  - KDC 通信负担重
- 解决方案
  - 使用密钥协商协议

公钥密码体制

- 1976年，斯坦福大学研究生W. Diffie和教授Martin Hellman提出了公钥密码体制，突破了对称密码体制中的难题。
- 公钥密码又称为双钥密码、非对称密码，标志性文献：
  - W.Diffie and M.E.Hellman,
    New Directions in Cryptography,
    IEEE Transaction on Information Theory,
    V.IT-22.No.6, Nov 1976, PP.644-654
- 从此，开启了公钥密码体制研究的序幕！

公钥密码体制被广泛应用

- 1977年，MIT的Ron Rivest，Adi Shamir和Len Adleman提出了一个可以真正用加解密数据的公钥密码算法RSA算法。
- 1985年，椭圆曲线学被提出，在椭圆曲线上可以建立一套公钥密码体制，即现在流行的ECC算法。
- 公钥密码体制应用：
  - 公钥加密
  - 数字签名
  - 密钥分配

公钥密码数学基础

素性检测

- 确定性算法（deterministic algorithm）
  - 试除法：若小于$\sqrt{n}$ 的任意一个数可以整除n, 那么n为合数。 效率低
  - AKS方法：2002年，Agrawal, Kayal, Saxena宣布找到第一个多项式时间的素性检测算法。 “PRIMES is in P ”
- 概率算法（probabilistic algorithm）
  - Fermat测试：利用Fermat小定理测试
  - 平方根检验
  - Miller-Rabin素数测试
  - Euler-Jacobi测试

概率算法

- 若运用不同的参数或使用不用的方法不止一次地运行算法，提高成功率

1. Fermat检验： Fermat小定理: n是素数, n∤a, 则$a^{n-1} \equiv 1 \bmod n$

因此有：如果n是素数，则同余成立；但是同余成立并不能说明n一定是素数，也可能是复合数。定义下列过程为Fermat检验：

如果n是素数， $a^{n-1} \equiv 1 \bmod n$ ；

如果n是复合数，可能有$a^{n-1} \equiv 1 \bmod n$ 。

2. 平方根检验

➢模运算——模n

- 如果n是素数，1的平方根是1或-1；
- 如果n是复合数，1的平方根是1或-1，也可能是其他

（注意：在模运算中-1就是n-1）这就是平方根检验。

如果n是素数，则$\sqrt{1 \bmod n} = \pm 1$；

如果n是复合数，则$\sqrt{1 \bmod n} = \pm 1$和可能的其他值。

$1^2=1 \bmod 8$， $(-1)^2=1 \bmod 8$， $3^2=1 \bmod 8$ ， $5^2=1 \bmod 8$

例1：n=8（复合数），1 mod n的平方根是多少？

$1^2=1 \bmod 7$，$(-1)^2=1 \bmod 7$，$2^2=4 \bmod 7$，$(-2)^2=4 \bmod 7$，$3^2=2 \bmod 7$，$(-3)^2=2 \bmod 7$，之后的4,5和6不用检测，因$4=-3 \bmod 7$，$5=-2 \bmod 7$且$6=-1 \bmod 7$.

3. Miller-Rabin检验：

- Fermat检验和平方根检验优美的结合起来
- 求强伪素数（高概率）

在这种检验中，把n-1写作一个奇数m和2的幂的乘积：$n-1=m*2^k$，在基数a中的Fermat检验可以写成下图：

$$a^{n-1}=a^{m\times 2^k}=[a^m]^{2^k}=[a^m]^{2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2}}}}}}\ \text{K次}$$

这里我们不是在一步中计算$a^{n-1} \bmod n$是否通过

$$\begin{cases} a^m \equiv 1 \bmod n \quad \text{或} \\ a^{2^j m} \equiv -1 \bmod n, 0 \le j < k \end{cases} \quad \text{当} \gcd(a,n)=1$$

3. Miller-Rabin检验：

判断n是否是素数，n>3，安全参数t（确定成功率）

$$n-1=m\cdot 2^k, 2\nmid m$$

$For\ i=1\ to\ t,\ do$

选随机数$a, 2\le a\le n-2$

计算$y=a^r \bmod n$

若$y\neq 1$,且$y\neq n-1$,则

$j\leftarrow 1$

当$j\le k-1$且$y\neq n-1$,执行

$y\leftarrow y^2 \bmod n$

若y=1，则返回n为合数

$j\leftarrow j+1$

若$y\neq n-1$,则返回n为合数

返回n为素数

若$a^m=\pm 1$，则下一步中就是1，并一直保持1到通过Fermat检验，同时显然也通过了平方根检验，故这种情况中可以直接停止计算

把a^m平方，若结果为+1，则最终一定能通过Fermat检验，但是不能通过平方根检验，因为这一步中是1，而前一步中是±1之外的其他值，故说明n是复合数并停止检验。若结果为-1，也能最终通过Fermat检验，且能通过平方根检验，因为下一步中为1，故说明n是强伪素数并停止检验。若结果是±1之外的其他值，则暂时不能确定，进入下一次平方，循环K次。

素性检测

- 现在最受欢迎的素性检测
  - 把整除性检验和Miller-Rabin检验结合起来，即先进行整除性检验确保所选数不是明显的复合数，然后再进行Miller-Rabin检验。

数论基础：欧拉函数

- 欧拉函数ϕ(n)：n是正整数,ϕ(n) 是比n小且与n 互素的正整数个数。
- 欧拉函数的性质
  - φ(1)= 0
  - 如p为素数，则φ(p)= p-1
  - 当（m,n)=1时，φ(mn)= φ(m) φ(n)。
  - 如果p为素数，则φ(p^e)= p^e — p^{e-1}
- 当n可分解为素数乘积 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$ 时，联合上述四条规则可求出φ(n)的值 $\varphi(n) = (p_1^{e_1} - p_1^{e_1-1}) \times (p_2^{e_2} - p_1^{e_2-1}) \times \cdots \times (p_s^{e_s} - p_1^{e_s-1})$
- 只有当n可以分解为素数时才可以求出大复合数φ(n)，即**求φ(n)的困难性依赖于n的因数分解的困难性**，这一点非常重要。

数论基础：欧拉定理



- 欧拉定理
  - 若整数m 和n 互素，则 $m^{\phi(n)+1} \equiv m \mod n$
    等价形式 $m^{\phi(n)} \equiv 1 \mod n$
- 例如：
  - m=3，n=10；ϕ(10)=4；$m^{\phi(n)}=3^4=81$；81 mod 10 = 1
  - 即：$81 \equiv 1 \mod 10$ ； $3^4+1 = 243 \equiv 3 \mod 10$
- 推论：
  - 给定两个素数p, q，p<>q, 两个整数 n, m，使得n=pq, 0<m<n； 则对于任意整数k，下列关系成立：
    $m^{k\phi(n)+1} \equiv m \mod n$

数学困难问题

- 因子分解问题（The Integer Factorization Problem, RSA体制）
- 二次剩余问题
- 离散对数问题：
  - 有限域的乘法群上的离散对数问题（The Discrete Logarithm Problem, ELGamal体制）
  - 定义在有限域的椭圆曲线上的离散对数问题（The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem，类比的ELGamal体制）

离散对数

离散对数: 给定一个生成元为 g 的循环群 G，其离散对数问题为：给定随机元素 $h \in G$ 作为输入，计算

$x = \log_q h$

因子分解: 给定一个大数N，分解N=pq

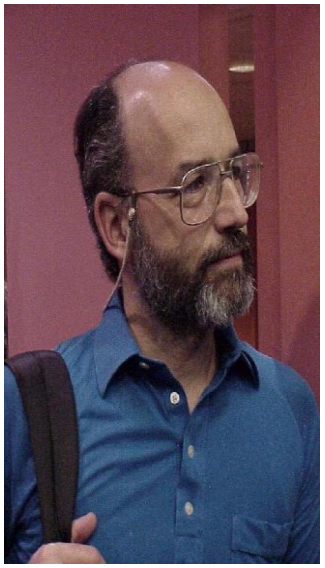
RSA算法

RSA算法

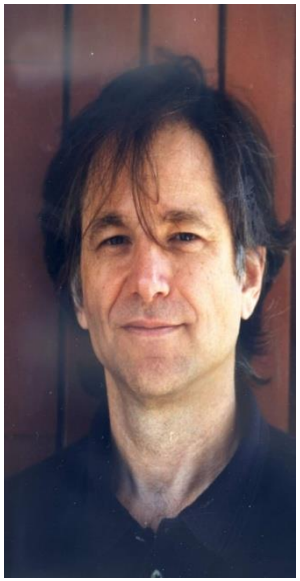
- 1978年， R.Rivest, A.Shamir和L.Adleman提出的一种用数论构造的公钥密码体制RSA算法， RSA算法已得到广泛的应用



Rivest



Shamir



Adleman

2002 Turing Award (June'03)



RSA算法简介

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir , Leonard Adleman于1977年提出1978年首次发表的RSA算法，是最早满足要求的公钥算法之一，被广泛接收而且被实现的通用公钥加密方法

- RSA体制是一种分组密码，其明文和密文都是0~n-1之间的整数，通常n的大小为2048位二进制数

RSA算法

- 密钥产生
  - 取两个大素数 p, q，保密；
  - 计算n=pq，公开n；
  - 计算欧拉函数ϕ(n) =(p-1)(q-1)；
  - 任意取一个与ϕ(n) 互素的小整数e，即 gcd (e, ϕ(n))=1； 1<e< ϕ(n)
  - 寻找d, d< ϕ(n), 使得 de ≡1 mod ϕ(n)，即de =k ϕ(n) +1
  - 公开 (e,n)
  - 将d 保密，丢弃p, q。
- 公开密钥:KU={e, n}
- 秘密密钥: KR={d, n}

设：p=7,q=17
则：n=119
Φ(n)=6 × 16=96
选择e=5
5d=k × 96+1

令 k=4
得到d=77

故知道：
KU = {5,119}
KR = {77,119}

RSA 算法加密/解密

- 利用： 公钥KU={e, n}和私钥KR={d, n}
- 加密过程
  - 把待加密的内容分成k比特的分组，$k \leq \log_2 n$，并写成数字，设为M，加密过程即为：$C = M^e \bmod n$
  - 例如：$C = M^5 \bmod 119$
- 解密过程
  - $M = C^d \bmod n$
  - 例如：$M = C^{77} \bmod 119$

RSA 算法的证明

- 试证明：解密过程是正确的。
- 证明：
  - $M = C^d \mod n$
  - $=(M^e \mod n)^d \mod n$
  - $= M^{ed} \mod n$
  - 即 $M^{ed} \equiv M \mod n$

- 根据欧拉定理推论: $M^{k\phi(n)+1} \equiv M \mod n$，得到 $ed = k\phi(n)+1$

RSA加密过程举例

- 取**p**=47，**q**＝71，
- 计算**n**=pq＝3337，**φ(n)**=(p-1)(q-1)＝3220，
- 随机选取正整数**d**=1019，d满足0<d<3220且gcd(1019, 3220)=1,
- 计算**e**=d^{-1}mod φ(n)=1019^{-1}mod 3220=79,
- 则公钥e＝79，n＝3337，私钥d＝1019,
- 对消息M=688加密：C=688^{79} mod 3337=1570,
- 解密：1570^{1079} mod 3337=688

RSA 算法的安全性

- 对RSA算法的攻击方法
  - 蛮力攻击：对所有密钥都进行尝试
  - 数学攻击：有多种数学攻击方法，他们的实质是两个素数乘积(n)的因子分解。
  - 计时攻击：这类方法依赖于解密算法的运行时间。

- 与其它密码体制一样，RSA抗穷举攻击的方法也是使用大密钥空间，但是密钥越大，系统运行速度越慢。

RSA 算法的安全性

- 大数的因子分解是数论中的一个难题。因子分解的进展可以用MIPS年描述计算的代价。
  - MIPS年是指一台每秒执行百万条指令的处理器运行一年。

十进制数字位数	近似比特数	完成日期	MIPS年
100	332	1991年4月	7
110	365	1992年4月	75
120	398	1993年6月	830
129	428	1994年4月	5000
130	431	1996年4月	1000
140	465	1999年2月	2000
155	512	1999年8月	8000

RSA 算法的性能



- 速度
  - 软件实现比DES 慢100倍
  - 硬件实现比DES慢1000倍

	512位	768位	1024位
加密	0.03	0.05	0.08
解密	0.16	0.48	0.93
签名	0.16	0.52	0.97
验证	0.02	0.07	0.08

RSA算法安全性分析

- 密码分析者攻击RSA体制的关键点在于如何分解n
- 若分解成功使n=pq，则可以算出φ(n)＝(p-1)(q-1)，然后由公开的e，解出秘密的d
- 若使RSA安全，p与q必为足够大的素数，使分析者没有办法在多项式时间内将n分解出来
  - 模n的比特数最小是1024，即n应当约为2^{1024}或309为十进制数位
  - 两素数p和q最小应该是512比特，约为154位十进制
  - 攻击进度：2009.12.12, RSA-768(768bits,232digits)数也被成功分解。

RSA算法安全性分析

• 小加密指数问题

- 使用小加密指数e=3可以加快公钥加密或签名验证。
- 但若对同一消息m，使用小加密指数e=3同时发给不同人时，容易被攻击:
  - 设同时发给三个人，这三个人的模数分别为n_1, n_2, n_3，则有

$$c_1=m^3 \bmod n_1$$
$$c_2=m^3 \bmod n_2$$
$$c_3=m^3 \bmod n_3$$

  - 利用中国剩余定理可以解下列方程组

$$x \equiv c_1 \bmod n_1$$
$$x \equiv c_2 \bmod n_2$$
$$x \equiv c_3 \bmod n_3$$

  - 可以得到$x=m^3 \bmod N$，由此通过求三次方根可得到m。
- 解决这一攻击的方法是所谓的“消息加盐”，亦即在加密消息m时，针对不同的接收者，给m填入一些不同的随机比特。

M比较小(m<2^l)时对RSA攻击

Input: Public key $\langle N, e \rangle$; ciphertext c; parameter ℓ
Output: m such that $m^e = c \bmod N$

set $T := 2^{\alpha\ell}$
for $r = 1$ to T:
    $x_i := [c/r^e \bmod N]$
sort the pairs $\{(r, x_r)\}_{r=1}^{T}$ by their second component
for $s = 1$ to T:
    if $x_r = [s^e \bmod N]$ for some r
        return $[r \cdot s \bmod N]$

PKCS#1v1.5

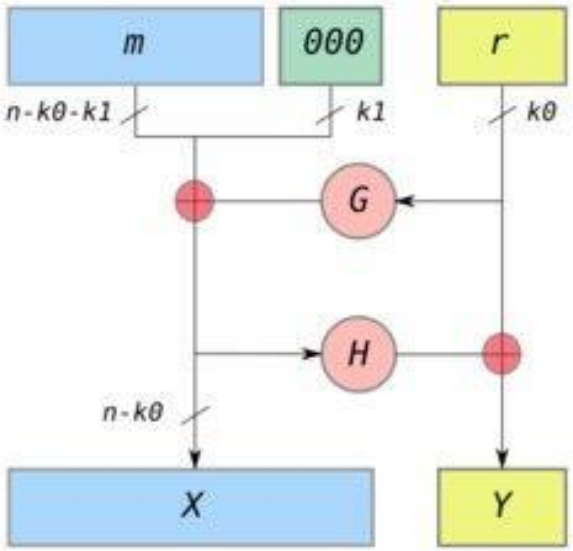
- 对于一个常见形式的公钥pk=<N,e>, 令k为N的比特长度，即k是一个满足$2^{8(k-1)}<=N<2^{8k}$的整数。
- 假设要加密的消息m是一个8比特长的倍数，并且长度可以长达 k-11 字节。加密一个D比特的消息计算如下：
- $[(00000000||00000010||r||00000000||m)^e \bmod N]$
- 其中r是随机生成的字符串，(k-D-3)字节，这些字节均不等于0。

RSA-OAEP

OAEP满足以下两个特性：

1． 添加了随机性的元素，可以用来将原有的确定性的加密方案（如传统的RSA加密方案）转换成为一种可能性的方案。

2． 防止对于密文的部分解密（或者其它的信息泄露），通过确保对手在不能反转陷门单向转换的情况下，无法复原明文的任何部分。CCA 安全的加密



OAEP机制：

G, H是两个Hash函数

RSA-OAEP加密方案：

密钥产生：产生公钥<N,e>和私钥<N,d>

加密：输入公钥<N,e>和消息 $m \in \{0,1\}^l$

m’:=m||0^{k1}然后选择一个随机数r∈$\{0,1\}^{k0}$。

然后计算

X:=m’⊕G(r), Y:=r⊕H(X)

并设M:=X||Y 。输出密文c:=[M^e mod N].

解密：输入私钥<N,d>和密文c∈Z_N^* ，计算M:=[c^d mod N].如果||M||>l+k_0+k_1,输出⊥。否则，将M作为X||Y。

计算r:=Y ⊕ H(X)和M:=G(r) ⊕X。如果m’的所有的最低的k_1个bit不是0，输出⊥；否则，输出m’的最高的/ bit。

RSA算法安全性分析

- 同模攻击

➢不同的人一定要使用不同的模数。

➢假如使用同一模数n，则其中任何人都可以利用自己的公钥e和私钥d能分解n，从而能获得其他任何人的私钥。

➢问题：若B与C具有相同的模数，用户A加密一消息x发送给B和C。A计算$y_1 = x^{b_1} \bmod n, y_2 = x^{b_2} \bmod n$， 然后将$y_1$发送给B，$y_2$发送给C，假定O截取了$y_1$和$y_2$, O如何恢复出x?

$$c_1 b_1 + c_2 b_2 = 1$$

$$x = y_1^{c_1} y_2^{c_2} \bmod n$$

RSA算法安全性分析

- **素数多少问题**

–如果每个人都使用属于自己的不同的模数后，是否有足够的素数能满足这一要求。

–假如约定模长为1024比特位，则需要的素数大小为512比特位。由素数分布定理，512比特位的素数大约有：

$$2^{512}/\ln(2^{512}) = 2^{512}/512 = 2^{503}$$

个素数。由此可见，这样的素数是足够用的。

Diffie-Hellman 密钥交换算法

Diffie-Hellman密钥交换算法

- 1976年，Diffie-Hellman第一个发表的公开密钥算法，被称为Diffie-Hellman密钥交换算法

- Diffie-Hellman密钥交换算法的目的是使两个用户能够安全地交换密钥；该算法本身也只局限于密钥交换

- Diffie-Hellman密钥交换算法的有效性在于计算离散对数非常困难

离散对数

- 对数是指数的反函数： $b= a^i \Rightarrow i= \log_a b$
- 本原根（Primitive Root）
  - a是素数p 的一个本原根，如果
  - $a \bmod p, a^2 \bmod p, \ldots, a^{p-1} \bmod p$ 是1到p-1的排列，
  - 即各不相同，是整数1到p-1的一个置换。

$p= 19, \quad a^i \bmod p, \ i=1,2,3,\ldots,18$																
a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	a^7	a^8	a^9	a^{10}	a^{11}	a^{12}	a^{13}	a^{14}	a^{15}	a^{16}	a^{17}	a^{18}
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10	1
3	9	8	5	15	7	2	6	18	16	10	11	14	4	12	17	13	1
4	16	7	9	17	11	6	5	1	4	16	7	9	17	11	6	5	1
5	6	11	17	9	7	16	4	1	5	6	11	17	9	7	16	4	1

CDH &DDH

计算Diffie-Hellman问题(CDH)

判定Diffie-Hellman问题(DDH)

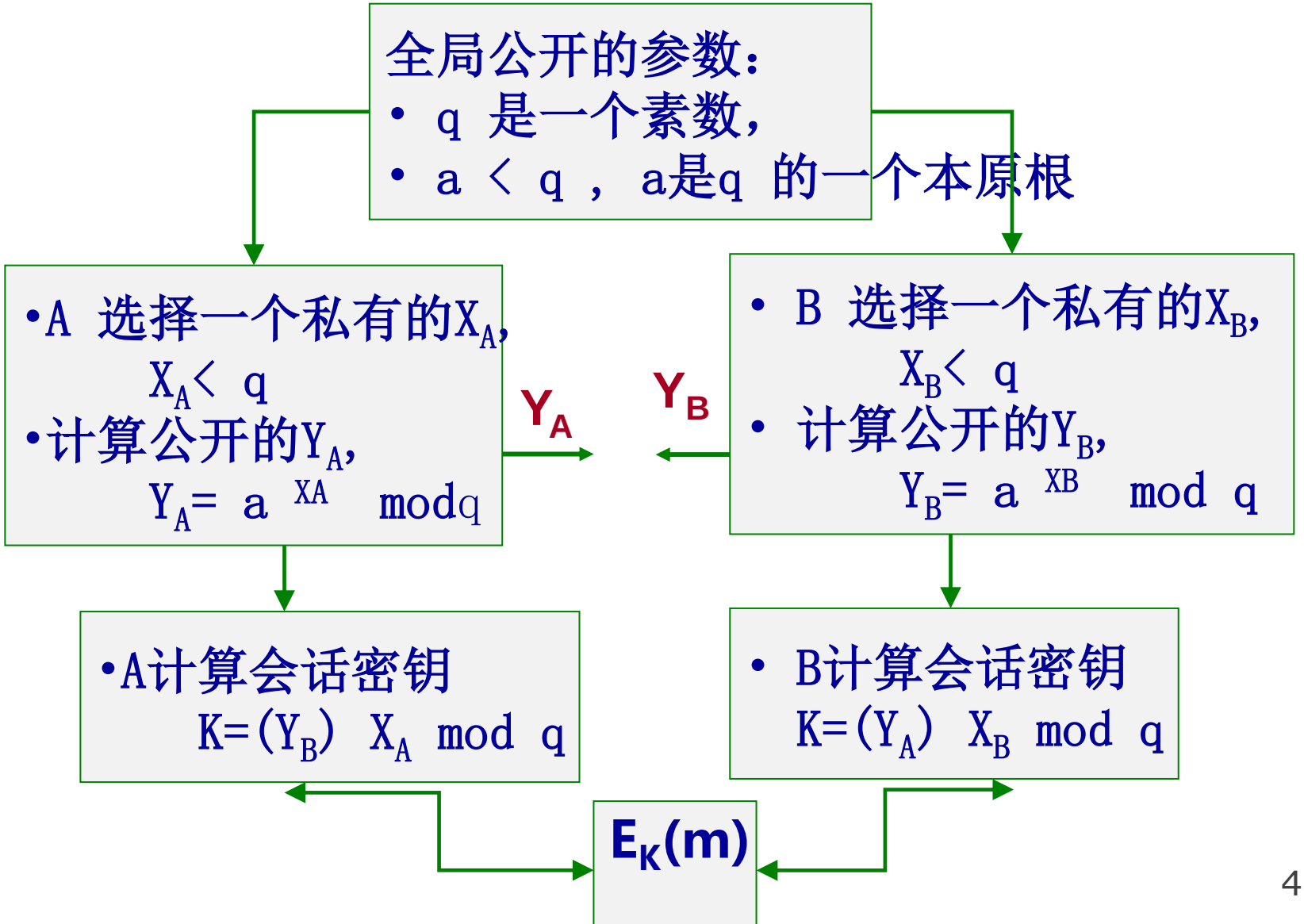
- 选定循环群G以及一个生成元 $g \in G$，给定两个元素 h_1 和 h_2，定义 $DH_g(h_1,h_2)=g^{\log_g h_1 \bullet \log_g h_2}$

  也就是若 $h_1=g^x, h_2=g^y$，则 $DH_g(h_1,h_2)=g^{x\cdot y}=h_1^{\ y}=h_2^{\ x}$

CDH问题：当随机选定 h_1,h_2，计算 $DH_g(h_1,h_2)$

DDH问题：对一个群中随机选择的元素 h_1,h_2，把一个随机的群元素和 $DH_g(h_1,h_2)$ 相区分。

Diffie-Hellman 密钥交换过程



举例

- 全局公开参数： q=97， a = 5
  - 5是97 的本原根
- A选择私钥 X_A=36 ， B 选择私钥 X_B=58
- A 计算公钥 $Y_A = 5^{36} \bmod 97 = 50$
- B 计算公钥 $Y_B = 5^{58} \bmod 97 = 44$
- A 与 B 交换公开密钥
- A 计算会话密钥
  - $K = Y_B^{XA} \bmod q = 44^{36} \bmod 97 = 75$
- B 计算会话密钥
  - $K = Y_A^{XB} \bmod q = 50^{58} \bmod 97 = 75$

基于二次剩余的密码方案

二次剩余（素数模）

- 二次剩余（定义）：给定群G，如果存在一个$x \in G$满足$x^2=y$，则元素$y \in G$是一个二次剩余。

  在 $\mathbb{Z}_p^*$ 的特例中，如果存在x满足$x^2=y \bmod p$，则 称y是一个二次剩余。

- 命题：设$p>2$为素数，$\mathbb{Z}_p^*$中的每个二次剩余都有两个平方根。

素数模二次剩余

- 证明
  - 设$y \in \mathbb{Z}_p^*$是一个二次剩余。则存在$x \in \mathbb{Z}_p^*$满足$x^2 = y \bmod p$。显然，$(-x)^2 = x^2 = y \bmod p$。此外，$-x \neq x \bmod p$：如果$-x = x \bmod p$，则$2x = 0 \bmod p$，意味着$p|2x$。因为p为素数，这意味着$p|2$（因为$p > 2$，所以不可能成立）或$p|x$（因为$0 < x < p$，所以也不可能成立）。所以,[x mod p]和[-x mod p]是$\mathbb{Z}_p^*$中互不相同的元素，即y至少有两个平方根。

素数模二次剩余

- $\mathbb{Z}_p^*$中恰好一半元素为二次剩余。
  - 设$sq_p:\mathbb{Z}_p^* \to \mathbb{Z}_p^*$为函数$sq_p(x) \underline{\text{def}} [x^2 \bmod p]$。根据之前命题说明$sq_p$是一个‘二对一’函数。
- 模p二次剩余的集合用符号QR_p表示，二次非剩余用QNR_p表示。当p>2为素数时，$|QR_p|=|QNR_p|=\frac{|\mathbb{Z}_p^*|}{2}=\frac{p-1}{2}$
- 定义：$\mathcal{J}_p(x)$为x模p的雅可比符号，

$$J_p(x)=\begin{cases}+1, & x\text{是一个关于}p\text{的二次剩余}\\ -1, & x\text{是一个关于}p\text{的二次非剩余}\end{cases}$$

素数模二次剩余

- 描述p>2为素数时$\mathbb{Z}_p^*$ 中二次剩余的特征
  - 首先 $\mathbb{Z}_p^*$ 是一个阶为p-1的循环群。设g是 $\mathbb{Z}_p^*$ 的一个生成元。意味着

$$\mathbb{Z}_p^* = \left\{ g^0, g^1, g^2, \cdots, g^{\frac{p-1}{2}-1}, g^{\frac{p-1}{2}}, g^{\frac{p-1}{2}+1}, \cdots, g^{p-2} \right\}$$

  - 将上面列出的元素逐个平方，再将幂关于p-1取模，产生一个$\mathbb{Z}_p^*$ 中所有二次剩余的列表：

$$QR_p = \left\{ g^0, g^2, g^4, \cdots, g^{p-3}, g^0, g^2, \cdots, g^{p-3} \right\}$$

  - 可发现$\mathbb{Z}_p^*$ 中的二次剩余恰好是一些可以写作g^i的元素，其中$i \in \{0, \cdots, p-2\}$为偶数。

$$QR_p = \left\{ g^0, g^2, g^4, \cdots, g^{p-3}, g^0, g^2, \cdots, g^{p-3} \right\}$$

素数模二次剩余

- 命题：设p＞2为素数，则 $\mathcal{J}_p(x) = x^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$
- 证明：设g为 $\mathbb{Z}_p^*$ 中的任意一个生成元。如果x是模p的二次剩余，对于某些偶数i，有$x = g^i$，记$i = 2j$，其中j为整数，可得

$$x^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2j})^{\frac{p-1}{2}} = g^{(p-1)j} = (g^{p-1})^j = 1^j = 1 \bmod p$$

所以 $x^{\frac{p-1}{2}} = +1 = \mathcal{J}_p(x) \bmod p$,得证。

如果如果x不是模p的二次剩余，对于某些奇数i，有$x = g^i$，记i = 2j+1，其中j为整数，可得

$$x^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2j+1})^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2j})^{\frac{p-1}{2}} g^{\frac{p-1}{2}} = g^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$$

素数模二次剩余

此时有 $\left(g^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 = g^{p-1} = 1 \bmod p$

因为 $[\pm 1 \bmod p]$ 为1的两个平方根，所以 $g^{\frac{p-1}{2}} = \pm 1 \bmod p$

因为g为生成元，所以 $g^{\frac{p-1}{2}} \neq 1 \bmod p$，于是 $g^{\frac{p-1}{2}} = -1 \bmod p$

素数模二次剩余

- 算法： 测试一个给定元素$x \in \mathbb{Z}_p^*$是否为二次剩余。
  - 判定素数模二次剩余
  - 输入：素数p；元素$x \in \mathbb{Z}_p^*$
  - 输出： $\mathcal{J}_p(x)$（或者输出x是二次剩余或二次非剩余）
  - $b = [x^{\frac{p-1}{2}} \bmod p]$
  - If b = 1 return “二次剩余”
  - else return “二次非剩余”

素数模二次剩余

命题：设p>2为素数，且x,y∈ $\mathbb{Z}_p^*$，则

$$\mathcal{J}_p(xy) = \mathcal{J}_p(x) \cdot \mathcal{J}_p(y)$$

证明 应用前面的命题：

$$J_p(xy) = (xy)^{\frac{p-1}{2}} = x^{\frac{p-1}{2}} \bullet y^{\frac{p-1}{2}} = J_p(x) \bullet J_p(y) \bmod p$$

因为$\mathcal{J}_p(xy)$，$\mathcal{J}_p(x)$，$\mathcal{J}_p(y) = \pm 1$，此等式在整数域上也满足。

- 推论： 设p＞2为素数，x,x′∈QR_p，且y,y′∈QNR_p。则：

（1）[xx′ mod p]∈QR_p

（2）[yy′ mod p]∈QR_p

（3）[xy mod p]∈QNR_p

合数模二次剩余

- 命题： 设N=pq，其中p，q为不同的素数，$y \in \mathbb{Z}_N^*$ 且满足$y \leftrightarrow (y_p, y_q)$。则当且进当$y_p$是一个关于模p的二次剩余，且$y_q$是一个关于模q的二次剩余时，y是一个关于模N的二次剩余。
- 证明：如果y是关于模N的二次剩余，由定义可知存在一个$x \in \mathbb{Z}_N^*$，满足$x^2 = y \bmod N$。设$x \leftrightarrow (x_p, x_q)$。则

$$y_p = x_p^2 \bmod p, y_q = x_q^2 \bmod q$$

其中$(x_p, x_q)^2$中是$\mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$中的元素$(x_p, x_q)$的平方。因而得到

$$(y_p, y_q) \leftrightarrow y = x^2 \leftrightarrow (x_p, x_q)^2 = ([x_p^2 \bmod p], [x_q^2 \bmod q])$$

且y_p，y_q为二次剩余（对相应的模而言）。

合数模二次剩余

- 重要结论：每个二次剩余y $\in \mathbb{Z}_N^*$ 恰好有4个平方根
- 证明：设y↔(y_p,y_q)为一个关于模N的二次剩余，设y_p,y_q分别为关于模p和q的二次剩余。则y的4个平方根在 $\mathbb{Z}_N^*$中对应于：

$$(x_p,x_q),(-x_p,x_q),(x_p,-x_q),(-x_p,-x_q)$$

上面每一个都是y的一个平方根，因为

$$(\pm x_p,\pm x_q)^2=([(\pm x_p)^2 \bmod p],[(\pm x_p)^2 \bmod q])$$

$$=([x_p^2 \bmod p],[x_q^2 \bmod q])=(y_p,y_q)\leftrightarrow y$$

其中，符号$(\cdot,\cdot)^2$表示群 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 中元素的平方。因为x_p和$-x_p$是模p唯一（类似的x_q和$-x_q$模q唯一），则中国剩余定理确保了方程上式中4个元素每个都对应到 $\mathbb{Z}_N^*$中不同的元素

合数模二次剩余

- 例： 考虑 $\mathbb{Z}_{15}^*$ 。元素4关于模15是一个二次剩余，且有一个平方根为2。因为2 ↔(2,2)，因此可得4的其他平方根为

（1）(2,[-2 mod 3]) = (2,1) ↔7;

（2）([-2 mod 5],2) = (3,2) ↔8;

（3） ([-2 mod 5], ,[-2 mod 3]) = (3,1) ↔13

可以验证$7^2 = 8^2 = 13^2 = 4 \bmod 15$

合数模二次剩余

- 设QR_N表示模N二次剩余的集合。因为模N平方是一个4对1的函数的函数，因此立即可以得出$\mathbb{Z}_N^*$中1/4的元素为二次剩余。可能注意到当且仅当y_p,y_q为二次剩余时， $y \in \mathbb{Z}_N^*$是一个二次剩余，所以QR_N和$QR_p \times QR_q$之间有一一对应的关系。因此，关于模N的二次剩余的比例为

$$\frac{|QR_N|}{\mathbb{Z}_N^*} = \frac{|QR_p| \cdot |QR_q|}{\mathbb{Z}_N^*} = \frac{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}{(p-1)(q-1)} = \frac{1}{4}$$

定义扩展到N = pq为两个不同奇素数乘积时的情形。对于任何与N = pq互素的x有

$$\mathcal{J}_N(x) \stackrel{\text{def}}{=\!=} \mathcal{J}_p(x) \cdot \mathcal{J}_q(x)$$

$$= \mathcal{J}_p([x \bmod p]) \cdot \mathcal{J}_q([x \bmod q])$$

定义J_N^{+1}为 $\mathbb{Z}_N^*$中的雅可比符号为+1元素的集合，类似地对J_N^{-1} 进行定义。

合数模二次剩余

- 如果X是一个关于模N的二次剩余，$\mathcal{J}_N(x) = +1$。当$\mathcal{J}_p(x) = \mathcal{J}_q(x) = -1$时也可出现$\mathcal{J}_N(x) = +1$。

  让符号QNR_N^{+1}表示这类元素的集合

$$QNR_N^{+1} \underline{\text{def}} \left\{ x \in \mathbb{Z}_N^* \mid x\text{不是模}N\text{的二次剩余，但}J_N(x)=+1 \right\}$$

- 命题： 设N = pq，p,q为不相同的奇素数，则：

  （1）$\mathbb{Z}_N^*$中恰好一半元素属于 J_N^{+1}

  （2）QR_N包含于 J_N^{+1}

  （3）QNR_N^{+1}中恰好一半元素属于QR_N（另一半属于J_N^{+1} ）

合数模二次剩余

- 命题： 设N = pq为两个不相等奇素数的乘积，且x,y $\in \mathbb{Z}_N^*$，则有 $\mathcal{J}_N(xy) = \mathcal{J}_N(x) \cdot \mathcal{J}_N(y)$

证明

$\mathcal{J}_N(xy) = \mathcal{J}_p(xy) \cdot \mathcal{J}_q(xy) = \mathcal{J}_p(x) \cdot \mathcal{J}_p(y) \cdot \mathcal{J}_q(x) \cdot \mathcal{J}_q(y)$

$= \mathcal{J}_N(x) \cdot \mathcal{J}_N(y)$

- 推论： 设N = pq为两个不同奇素数的乘积，且x,x′ $\in QR_N$，y,y′ $\in QNR_N^{+1}$。则有：

（1）[xx′ mod N] $\in QR_N$

（2）[yy′ mod N] $\in QR_N$

（3）[xy mod N] $\in QNR_N^{+1}$

合数模二次剩余

证明： 只证明最后一个，其他的证明与其类似。因为 $x \in QR_N$，可得$\mathcal{J}_p(x) = \mathcal{J}_q(x) = +1$。因为$y \in QNR_N^{+1}$

可得$\mathcal{J}_p(y) = \mathcal{J}_q(y) = -1$。则

$\mathcal{J}_p(xy) = \mathcal{J}_p(x) \cdot \mathcal{J}_p(y) = -1$和$\mathcal{J}_q(xy) = \mathcal{J}_q(x) \cdot \mathcal{J}_q(y) = -1$

所以$\mathcal{J}_N(xy) = +1$。但是xy不是一个关于模N的二次剩余，因为$\mathcal{J}_p(xy) = -1$，所以[xy mod p] 不是模p的二次剩余。所以可以得到$xy \in QNR_N^{+1}$

二次剩余假设

- 算法：
  - 已知合数的分解形式，判定某数是否为该合数模的二次剩余。
  - 输入：合数$N = pq$；因数p和q；元素 $x \in \mathbb{Z}_N^*$
  - 输出：一个判定结果，即是否$x \in \mathcal{QR}_N$
  - 计算 $\mathcal{J}_p(x)$和 $\mathcal{J}_q(x)$
  - If $\mathcal{J}_p(x) = \mathcal{J}_q(x) = +1$，return “二次剩余”
  - Else return “二次非剩余”

二次剩余假设

- 当N分解形式未知时，没有多项式算法可以判定x是否为模N的二次剩余。
- $\mathcal{J}_N(x)$可以通过多项式时间求解。
- 部分测试：给定x, 当$\mathcal{J}_N(x)$=-1，则x不可能是二次剩余。
- $\mathcal{J}_N(x)$=1，不存在多项式在此情况下可以判定二次剩余。

计算模平方根

- 当p是一个奇素数，p模4余3. 设a 是模p的二次剩余，则计算a模p的一个平方根的方法是

$$x := a^{\frac{p+1}{4}} \bmod p$$

证明：

$$J_p(a) = 1 = a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$$

$$a = a^{\frac{p-1}{2}+1} \bmod p = a^{2i+2} = (a^{i+1})^2 \bmod p$$

$$a^{i+1} = a^{\frac{p+1}{4}} \bmod p$$

Rabin算法

- Rabin算法安全性基于求合数的模平方根的难度，该问题等价于因子分子的难度。

1. Gen: 选取两个素数p,q, 两个都同余3模4。 p,q作为私钥，N=pq作为公钥
2. Enc: 加密一个消息M<n 时， $C=M^2 \bmod n$
3. Dec:

$$m_1 = C^{\frac{p+1}{4}} \bmod p$$

$$m_2 = (p - C^{\frac{p+1}{4}}) \bmod p$$

$$m_3 = C^{\frac{q+1}{4}} \bmod q$$

$$m_2 = (p - C^{\frac{q+1}{4}}) \bmod q$$

$$Let \;\; a = q(q^{-1} \bmod p),\; b = p(p^{-1} \bmod q)$$

$$M_1 = (am_1 + bm_3) \bmod n$$

$$M_2 = (am_1 + bm_4) \bmod n$$

$$M_3 = (am_2 + bm_3) \bmod n$$

$$M_4 = (am_2 + bm_4) \bmod n$$

Rabin加密方案

1. Gen: 选取两个素数p,q, 两个都同余3模4。 p,q作为私钥， N=pq作为公钥
2. Enc: 输入公钥N， 加密消息m ∈{0,1}, 随机选择一个 $x \in \mathcal{QR}_N$,输出密文 C=([x^2modN], [lsb(x) ⊕m])
3. Dec: 输入私钥p,q, 密文C=(c, c ′)计算满足x^2=c modN 的唯一的$x \in \mathcal{QR}_N$,输出m=lsb(x) ⊕c′

Goldwasser-Micali加密方案

- Goldwasser-Micali加密方案
  - 公钥为 N，私钥为 N 的分解形式
  - 位0的加密是一个随机二次剩余，位1的0加密是一个二次非剩余且雅可比符号为+1
  - 接收者用私钥，利用 N 的分解形式判定 c 是否为二次剩余，从而解密 c
  - 雅可比符号：设 $p>2$为素数，x 的雅可比符号为

$$J_p(x)=\begin{cases}+1, & x\text{是一个关于}p\text{的二次剩余}\\ -1, & x\text{是一个关于}p\text{的二次非剩余}\end{cases}$$

Goldwasser-Micali加密方案

- 构造方法11.13
  - GenModulus是一个PPT算法，输入1^n，输出(N, p, q)，其中 $N = pq$ 且 p，q 为 n 比特素数，例外情况为关于 n 的可忽略概率
  - Gen：输入1^n，运行GenModulus(1^n)得到(N, p, q)，随机选择 $z \leftarrow QNR_N^{+1}$。公钥 $pk = <N, z>$，私钥 $sk = <p, q>$
  - Enc：输入公钥 pk 和消息 m，随机选择 $x \leftarrow Z_N^*$，输出密文 $c = z^m \cdot x^2 \bmod N$
  - Dec：输入私钥 sk 和密文 c，判断 c 是否为模 N 的二次剩余，如果是输出0，否则输出1

谢谢！